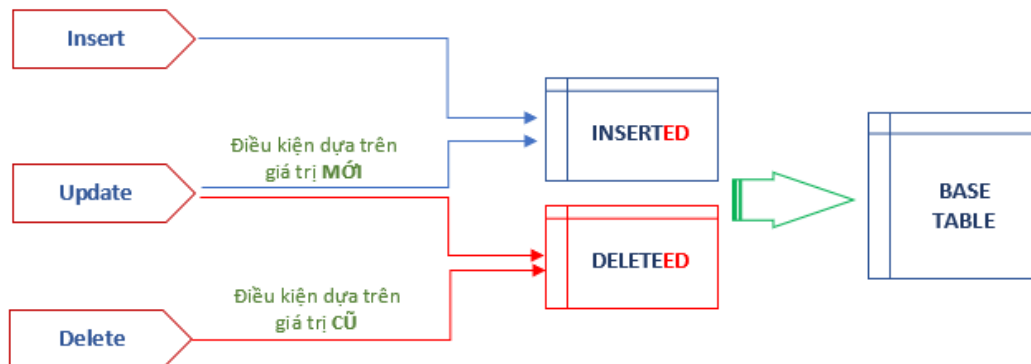


1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Trình bày khái niệm bẫy.
- Phân biệt bảng Inserted và Deleted.
- Viết và thực thi bẫy

1.1 Đưa ra tình huống:

Thực hiện bẫy trên CSDL StrongHold theo mô hình:



1.2 Các bước xử lý:

Bước 1: Bẫy Insert.

- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 01: bẫy

```
CREATE TRIGGER CheckRate
ON Item
FOR INSERT AS
IF (SELECT Rate FROM inserted) > 1000
BEGIN
    PRINT 'RateTrigger: Rate cannot exceed 1000'
    PRINT 'Change the Rate to a value less than 1000'
    ROLLBACK TRANSACTION
END
GO
--Test
INSERT INTO Item VALUES('ABC', 'ABC Values', 1100)
```

Lỗi: Lỗi xảy ra cho đến khi giá trị thêm vào bảng <= 1000

```
RateTrigger: Rate cannot exceed 1000
Change the Rate to a value less than 1000
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 13
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Bước 2: Bẫy Update mức độ bảng.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 02: bẫy

```
CREATE TRIGGER NoUpdateRate
ON Item
FOR UPDATE AS
IF UPDATE (Rate)
BEGIN
    PRINT 'Cannot modify the Item Rate'
    ROLLBACK TRANSACTION
END
GO
--Test
UPDATE Item SET Rate = 1000 WHERE ICode = 'ABC'
```

Lỗi: Lỗi xảy ra vì trường Rate đã bị khoá

```
Cannot modify the Item Rate
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 18
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Bước 3: Bẫy Update.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 03**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 03: bẫy

```
CREATE TRIGGER NoUpdateOrderDetails
ON OrderDetails
FOR UPDATE AS
IF (SELECT Qty FROM inserted) > 100
BEGIN
    PRINT 'Cannot assign Qty greater than 100'
    ROLLBACK TRANSACTION
END
GO
--Test
UPDATE OrderDetails
SET Qty = 150
WHERE ItemCode = 'RKSK-B' AND OrderNo = '0084/99'
```

Lỗi: Lỗi xảy ra cho đến khi trường Qty được gán giá trị <= 100

```
Cannot assign Qty greater than 100
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 17
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Bước 4: Bẫy Delete.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 04**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 04: bẫy

```
CREATE TRIGGER NoDeleteJLT
ON Customer
FOR DELETE AS
IF (SELECT CCode FROM deleted) = 'JLT'
BEGIN
    PRINT 'Cannot delete the details of customer JLT'
    ROLLBACK TRANSACTION
END
GO
--Test
DELETE FROM Customer WHERE CCode = 'JLT'
```

Lỗi: Lỗi xảy ra ngăn cản việc xoá khách hàng có mã 'JLT'

```
Cannot delete the details of customer JLT
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 17
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Bước 5: Bẫy dây chuyền (Cascading Triggers).

Bảng OrderDetails có một khoá ngoại ràng buộc trên bảng Item. Khi xoá sản phẩm trong bảng Item, tất cả các thông tin đặt hàng liên quan đến các sản phẩm đó từ bảng OrderDetails sẽ bị xoá theo.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 05: bẫy

```
CREATE TRIGGER DeleteOnItem
ON Item
FOR DELETE AS
BEGIN
    DELETE FROM OrderDetails
    FROM deleted INNER JOIN OrderDetails
    ON OrderDetails.ItemCode = deleted.ICode
END
GO
DELETE FROM Item WHERE ICode = 'RKSK-B'
GO
```

Lỗi: Lỗi xảy do độ ưu tiên của khoá tham chiếu cao hơn Trigger.

```
Msg 547, Level 16, State 0, Line 15
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint
"FK_ICode". The conflict occurred in database "StrongHold", table
"dbo.OrderDetails", column 'ItemCode'.
The statement has been terminated.
```

- Vẫn muốn kiểm tra bẫy, chúng ta sẽ xoá khoá ngoại trước khi thực hiện qua **snippet06**. Sau khi thực hiện, kiểm tra lại bảng Item, balo 'RKSK-B' sẽ không còn trong bảng.

Snippet 06: bẫy

```
ALTER Table OrderDetails
DROP CONSTRAINT FK_ICode
GO
--Test
DELETE FROM Item WHERE ICode = 'RKSK-B'
```

Bước 5: Bẫy thay thế (INSTEAD OF).

Các bẫy INSTEAD OF được dùng khi các view được join từ nhiều bảng. Chúng ta sẽ thử với snippet số 7 và sẽ phát sinh lỗi trước khi có bẫy INSTEAD OF.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 07**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 07: bẫy

```
CREATE VIEW Item_Order
AS
SELECT B.Icode, B.ItemName, A.Qty
FROM OrderDetails A INNER JOIN Item B ON (A.ItemCode = B.ICode)
GO
DELETE FROM Item_Order WHERE ICode = 'RKSK-T'
```

Lỗi: Lỗi xảy do độ ưu tiên của khoá tham chiếu cao hơn Trigger.

```
Msg 4405, Level 16, State 1, Line 7
View or function 'Item_Order' is not updatable because the
modification affects multiple base tables.
```

Dùng bẫy INSTEAD OF giải quyết vấn đề qua **snippet số 08**. Lưu ý, đảm bảo khoá ngoại FK_ICode đã được xoá trước đó. Có thể thực hiện lại lệnh xoá 'RKSK-T' để kiểm tra.

Snippet 08: bẫy

```
CREATE TRIGGER DelOnView
ON Item_Order
INSTEAD OF DELETE
AS
    DELETE FROM Item WHERE ICode IN (SELECT ICode FROM DELETED)
GO
```

2. Bài tập làm thêm

Viết một bất kỳ sao không cho phép cập nhật các mặt hàng có số lượng trên 100 trong bảng OrderDetails. [3đ]